01 문자의 사용

1 문자를 사용하여 식을 어떻게 나타내는가?

핵심문제 02~04

(1) **문자의 사용**: 문자를 사용하면 수량 사이의 관계를 간단한 식으로 나타낼 수 있다.

(2) **문자를 사용하여 식 세우기**

❶ 문제의 뜻을 파악하여 그에 맞는 규칙을 찾는다.

❷ 문자를 사용하여 ❶의 규칙에 맞도록 식을 세운다.

예 한 자루에 700원인 연필 a자루의 가격 ➡ $700\times a$(원)

문자를 사용하여 식을 세울 때에는 반드시 단위를 쓰도록 한다.

참고 **문자를 사용한 식에 자주 쓰이는 수량 사이의 관계**

① $(\text{속력})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, $(\text{시간})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$, $(\text{거리})=(\text{속력})\times(\text{시간})$

② $(\text{소금물의 농도})=\dfrac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100\,(\%)$, $(\text{소금의 양})=\dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

③ $1\,\%=0.01=\dfrac{1}{100}$ ➡ $a\,\%=\dfrac{a}{100}$

01 문자의 사용

2 문자를 사용한 식은 어떻게 간단히 나타내는가?

핵심문제 01~04

(1) **곱셈 기호의 생략**: 문자를 사용한 식에서 곱셈 기호 $\times$를 생략하고 다음과 같이 나타낸다.

① (수)$\times$(문자): 곱셈 기호 $\times$를 생략하고 수를 문자 앞에 쓴다.

예 $6\times a=6a$, $x\times(-9)=-9x$

② $1\times$(문자), $(-1)\times$(문자): 곱셈 기호 $\times$와 1을 생략한다.

예 $1\times x=x$, $(-1)\times a=-a$

참고 $\frac{1}{2}\times x$는 $\frac{1}{2}x$ 또는 $\frac{x}{2}$로 나타낸다.

주의 $0.1\times a$는 $0.a$로 쓰지 않고 $0.1a$로 쓴다.

③ (문자)$\times$(문자): 곱셈 기호 $\times$를 생략하고 보통 알파벳 순서로 쓴다.

예 $b\times a=ab$, $x\times y\times z=xyz$

④ 같은 문자의 곱: 거듭제곱으로 나타낸다.

예 $a\times a=a^2$, $y\times x\times x=x^2y$

⑤ 괄호가 있는 식과 수의 곱: 곱셈 기호 $\times$를 생략하고 수를 괄호 앞에 쓴다.

예 $2\times(x-y)=2(x-y)$, $a\times(x+y)\times 3=3a(x+y)$

01 문자의 사용

2 문자를 사용한 식은 어떻게 간단히 나타내는가?

핵심문제 01~04

(2) **나눗셈 기호의 생략**: 나눗셈 기호 ÷를 생략하고 분수의 꼴로 나타내거나 나눗셈을 역수의 곱셈으로 바꾼 후 곱셈 기호 ×를 생략한다.

예 $x \div 5 = \frac{x}{5}$ 또는 $x \div 5 = x \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}x$

주의 문자를 1 또는 -1로 나눌 때에는 1을 생략한다.

예 $a \div 1 = \frac{a}{1} = a$, $a \div (-1) = \frac{a}{-1} = -a$

01 문자의 사용

3 식의 값은 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

(1) **대입**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것

(2) **식의 값**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과

(3) **식의 값을 구하는 방법**

주어진 수를 문자에 대입할 때

① 주어진 식에서 생략된 곱셈 기호 ×를 다시 쓴다.

예 $x=3$일 때, $2x+5$의 값은

$$2x+5=2\times x+5=2\times 3+5=11$$

② 대입하는 수가 음수이면 반드시 괄호 ( )를 사용한다.

예 $x=-2$, $y=6$일 때, $-x-\frac{5}{2}y$의 값은

$$-x-\frac{5}{2}y=-(-2)-\frac{5}{2}\times 6=2-15=-13$$

③ 분모에 분수를 대입할 때에는 나눗셈 기호 ÷를 다시 쓴다.

예 $x=\frac{1}{2}$일 때, $\frac{8}{x}$의 값은

$$\frac{8}{x}=8\div x=8\div\frac{1}{2}=8\times 2=16$$

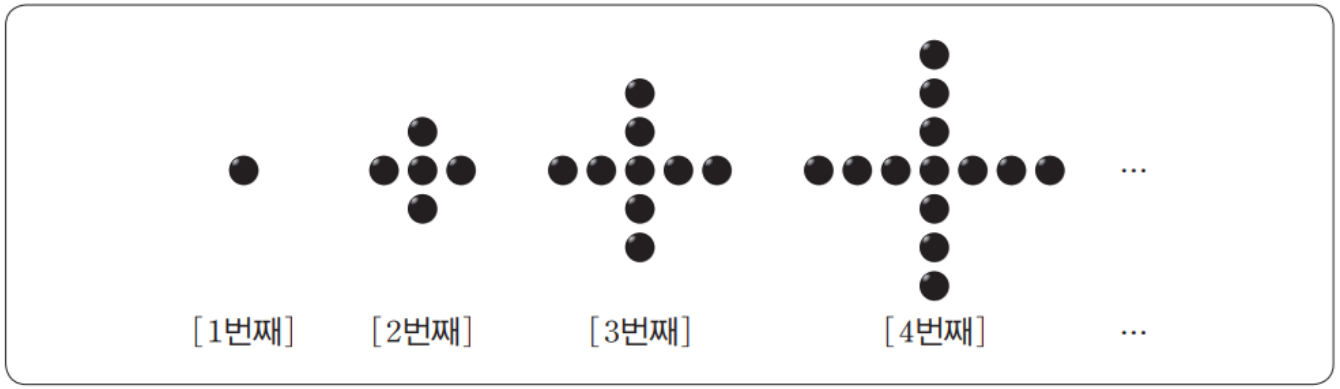
01 문자의 사용

보다수학

보충 학습

[n번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수 구하기

다음은 바둑돌을 규칙적으로 배열하여 [1번째], [2번째], [3번째], [4번째], ⋯ 도형을 만든 것이다.



(1) [n번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수를 n을 사용한 식으로 나타내는 방법은 다음과 같다.

❶ [1번째], [2번째], [3번째], ⋯ 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수를 구한다.

❷ 규칙을 찾아 [n번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수를 n을 사용한 식으로 나타낸다.

➡

단계	1	2	3	4	⋯	n
바둑돌의 개수	1	5	9	13	⋯	
	$1+4\times0$	$1+4\times1$	$1+4\times2$	$1+4\times3$	⋯	$1+4\times(n-1)$

따라서 [n번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수를 n을 사용한 식으로 나타내면

$$1+4\times(n-1)=1+4(n-1)$$

보다수학

보충 학습

(2) [n번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수는 $1+4(n-1)$이므로 [10번째] 도형을 만드는 데 사용된 바둑돌의 개수는 이 식에 $n=10$을 대입하여 구한다.

➡ $1+4\times(10-1)=1+4\times9=37$

핵심문제 익히기

01 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

다음 식을 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타내시오.

(1) $(-5)\times x\div y\times c$

(2) $a\times b\div(a-b)\div 3$

(3) $a\div(x+y)\div 2\times a$

(4) $x\times 0.1-5\div(a\times b)$

핵심문제 익히기

02 문자를 사용한 식으로 나타내기; 수, 단위, 금액

다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 백의 자리의 숫자가 a, 십의 자리의 숫자가 b, 일의 자리의 숫자가 c인 세 자리 자연수

(2) 정가가 a원인 물건을 b % 할인하여 판매할 때, 판매 가격

핵심문제 익히기

03 문자를 사용한 식으로 나타내기; 도형

다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이

(2) 밑변의 길이가 a cm, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이

핵심문제 익히기

04 문자를 사용한 식으로 나타내기; 속력, 농도

다음을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) 20 km의 거리를 시속 x km로 달렸을 때, 걸린 시간

(2) 10 %의 소금물 a g과 15 %의 소금물 b g을 섞은 소금물에 들어 있는 소금의 양

핵심문제 익히기

05 식의 값 구하기

다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x=-5$, $y=7$일 때, $2(x+y)$

(2) $x=4$, $y=-2$일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$

(3) $x=3$, $y=-\frac{1}{2}$일 때, $6xy-4y^2$

(4) $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{4}$일 때, $\frac{3}{x}+8y$

핵심문제 익히기

06 식의 값의 활용

공기 중에서 기온이 x ℃일 때, 소리의 속력은 초속 $(331+0.6x)$ m라 한다. 기온이 15 ℃일 때, 소리의 속력을 구하시오.

02 일차식의 계산 (1)

1 다항식이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **항**: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식

(2) **상수항**: 문자 없이 수로만 이루어진 항

참고 상수항이 없을 때에는 상수항이 0인 것으로 생각한다.

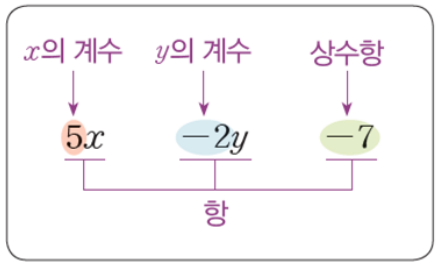
(3) **계수**: 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 문자에 곱해진 수

예 $5x-2y-7$에서

① 항은 $5x$, $-2y$, -7이다.

② 상수항은 -7이다.

③ x의 계수는 5, y의 계수는 -2이다.



02 일차식의 계산 (1)

1 다항식이란 무엇인가?

핵심문제 01

(4) **다항식**: 한 개의 항이나 여러 개의 항의 합으로 이루어진 식

예 $5x$, $a-3b$

주의 $\frac{2}{x}$, $\frac{1}{x-3}$과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니다.

(5) **단항식**: 다항식 중에서 한 개의 항으로만 이루어진 식

예 x, $-2a^2$, 7

▶ 단항식은 항의 개수가 1인 다항식이라 할 수 있다.
즉 단항식도 다항식이다.

02 일차식의 계산 (1)

보다수학

2 일차식이란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) **차수**: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수를 그 문자에 대한 항의 차수라 한다.

$3x^2$ ← 차수

예 ① x에 대한 $3x^2$의 차수는 2이다.
$3x^2 \rightarrow 3\times x\times x$

② y에 대한 $-2y^3$의 차수는 3이다.
$-2y^3 \rightarrow -2\times y\times y\times y$

참고 상수항의 차수는 0이다.

(2) **다항식의 차수**: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수

예 다항식 x^2+6x-3에서 차수가 가장 큰 항은 x^2이고 x^2의 차수가 2이다.

➡ 다항식 x^2+6x-3의 차수는 2이다.

(3) **일차식**: 차수가 1인 다항식

예 ① $-5x+3$에서 $-5x$의 차수는 1이므로 일차식이다.

② $\frac{1}{3}a$에서 $\frac{1}{3}a$의 차수는 1이므로 일차식이다.

참고 $\frac{5}{x}$, $\frac{1}{x-1}$과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

02 일차식의 계산 (1)

3 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 03

(1) (수)×(단항식), (단항식)×(수)

곱셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 수끼리 곱한 후 수를 문자 앞에 쓴다.

예 $7a\times3=(7\times a)\times3$ 결합법칙

$=7\times(a\times3)$ 교환법칙

$=7\times(3\times a)$ 결합법칙

$=(7\times3)\times a$

$=21a$

▶ ① 곱셈의 교환법칙: $a\times b=b\times a$

② 곱셈의 결합법칙: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

보다수학

3 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 03

(2) **(단항식)÷(수)**

나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉 나누는 수의 역수를 곱한다.

예 $(-8x)\div 6=(-8x)\times\frac{1}{6}$

$=(-8)\times x\times\frac{1}{6}$

$=(-8)\times\frac{1}{6}\times x$

$=\left\{(-8)\times\frac{1}{6}\right\}\times x$

$=-\frac{4}{3}x$

02 일차식의 계산 (1)

4 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 04

(1) **(수)×(일차식), (일차식)×(수)**

분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 수를 곱한다.

예 $-2(3x-5)=\underbrace{(-2)\times 3x}_{①}+\underbrace{(-2)\times(-5)}_{②}=-6x+10$

▶ 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙: $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$, $(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

주의 일차식과 수의 곱셈에서 곱하는 수의 부호도 각 항에 곱해야 한다.

(2) **(일차식)÷(수)**

나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다. 즉 분배법칙을 이용하여 일차식의 각 항에 나누는 수의 역수를 곱한다.

예 $(20x+8)\div(-4)=(20x+8)\times\left(-\frac{1}{4}\right)$ ← 나누는 수의 역수 곱하기

$=\underbrace{20x\times\left(-\frac{1}{4}\right)}_{①}+\underbrace{8\times\left(-\frac{1}{4}\right)}_{②}$ ← 분배법칙 이용하기

$=-5x-2$

핵심문제 익히기

01 다항식

다음 중 다항식 $\frac{x^2}{3}-x+5$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 항은 3개이다.
② 상수항은 5이다.
③ x^2의 계수는 3이다.
④ x의 계수는 -1이다.
⑤ 다항식의 차수는 2이다.

핵심문제 익히기

02 일차식

다음 중 일차식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-x^2+2$ ② 7 ③ $-0.1x+2$

④ $\frac{2}{x}+3$ ⑤ $3x-y$

핵심문제 익히기

03 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

다음 중 옳은 것은?

① $7\times(-5x)=35x$

② $(-4y)\times\left(-\frac{3}{4}\right)=6y$

③ $(-12x)\div(-2)=-6x$

④ $36a\div\frac{9}{5}=25a$

⑤ $\frac{1}{3}y\div\left(-\frac{5}{6}\right)=-\frac{2}{5}y$

핵심문제 익히기

04 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $-3(2x-6)=6x-18$

ㄴ. $\left(-6a-\frac{1}{3}\right)\times\frac{4}{3}=-8a-\frac{4}{9}$

ㄷ. $(-15b+9)\div(-3)=5b-3$

ㄹ. $(10x+4)\div\left(-\frac{2}{3}\right)=-15x-8$

03 일차식의 계산 (2)

보다수학

1 동류항이란 무엇인가?

핵심문제 01~06

(1) **동류항**: 다항식에서 문자와 차수가 각각 같은 항을 그 문자에 대한 동류항이라 한다.

예 ① $3x$와 $2x$는 문자와 차수가 각각 같으므로 동류항이다.

② $3x^2$과 $-2x$는 곱해진 문자는 같지만 차수가 각각 2, 1로 다르므로 동류항이 아니다.

③ $3x$와 $2y$는 차수는 1로 같지만 문자가 각각 x, y로 다르므로 동류항이 아니다.

참고 상수항끼리는 모두 동류항이다.

(2) **동류항의 덧셈, 뺄셈**

분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 뺀 후 문자 앞에 쓴다.

예 ① $3x+2x=(3+2)x=5x$

② $7a-3a=(7-3)a=4a$

③ $3x-2-7x+4=3x-7x-2+4$

$=(3-7)x+(-2+4)$

$=-4x+2$

03 일차식의 계산 (2)

보다수학

2 일차식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02~06

일차식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 한다.

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 동류항끼리 모아서 계산한다.

▶ 괄호 푸는 방법

괄호 앞에
- $+$가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 그대로
  ➡ $A+(B-C)=A+B-C$
- $-$가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 반대로
  ➡ $A-(B-C)=A-B+C$

예 ① $(2x+4)+(x-2)$
$=2x+4+x-2$ 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기
$=2x+x+4-2$ 동류항끼리 모으기
$=3x+2$ 동류항끼리 계산하기

② $4(3x+1)-(6x-5)$
$=12x+4-6x+5$ 분배법칙을 이용하여 괄호 풀기
$=12x-6x+4+5$ 동류항끼리 모으기
$=6x+9$ 동류항끼리 계산하기

핵심문제 익히기

01 동류항

다음 중 동류항끼리 짝 지어진 것은?

① x와 x^2 ② $4x$와 $5y$ ③ 6과 -2

④ y와 $\frac{1}{y}$ ⑤ x^2y와 xy^2

핵심문제 익히기

02 일차식의 덧셈과 뺄셈

다음 중 옳지 않은 것은?

① $5x-2+3x+1=8x-1$
② $2(y+3)+y-8=3y-2$
③ $(6a-4)-(a+3)=5a-7$
④ $3(-4b+5)+4(b-2)=-8b+7$
⑤ $2(3x+2)-3(x+4)=-3x-8$

핵심문제 익히기

03 괄호가 여러 개인 일차식의 덧셈과 뺄셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $-x-\{-(4-x)-2(3-x)\}$ (2) $x-[2x+3\{2x-(3x-1)\}]$

핵심문제 익히기

04 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{5x-2}{2}-\frac{10x+3}{5}$

(2) $\frac{3x-4}{2}-\frac{2x-1}{3}+\frac{x+1}{6}$

핵심문제 익히기

05 어떤 식 구하기

다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

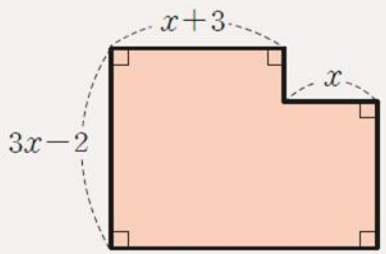
$$3x+6+\square=5(2x-1)$$

핵심문제 익히기

UP

06 도형에서의 일차식의 덧셈과 뺄셈의 활용

오른쪽 그림과 같은 도형의 둘레의 길이를 x를 사용한 식으로 나타내시오.



보다수학

예제 1

$A=2a+3b$, $B=-4a-b$일 때,
$-2(A-B)-3(A+3B)$를 계산하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 주어진 식 간단히 하기 • 2점

$$-2(A-B)-3(A+3B)$$
$$=-2A+2B-3A-9B$$
$$=-5A-7B$$

2단계 주어진 식 계산하기 • 4점

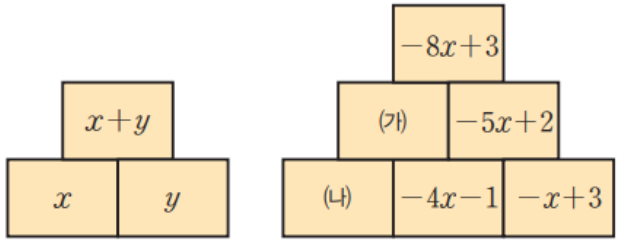
$$-5A-7B$$
$$=-5(2a+3b)-7(-4a-b)$$
$$=-10a-15b+28a+7b$$
$$=18a-8b$$

답 $18a-8b$

보다수학

예제 2

[그림 1]과 같이 아래의 이웃하는 두 칸의 식을 더한 것이 바로 위의 칸의 식이 된다고 할 때, [그림 2]의 (가), (나)에 알맞은 식을 구하시오. [7점]



[그림 1]

[그림 2]

풀이 과정

1단계 (가)에 알맞은 식 구하기 • 3점

(가)에 알맞은 식은

$$-8x+3-(-5x+2)=-3x+1$$

2단계 (나)에 알맞은 식 구하기 • 4점

(나)에 알맞은 식은

$$-3x+1-(-4x-1)=x+2$$

답 (가) $-3x+1$ (나) $x+2$